

Año 1996

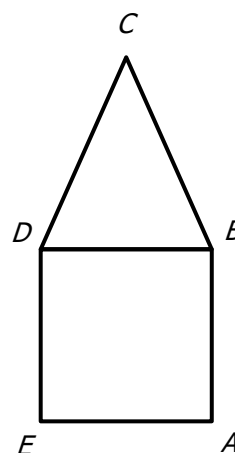
Problema 1: Un comerciante compró 100 bolsas de papas por \$600. Vendió los $\frac{3}{5}$ de las bolsas por \$480. Quiere obtener \$240 de ganancia por el total de las bolsas. ¿A cuánto debe vender cada una de las bolsas que quedan?

Problema 2: Roxana tiene 5 primas: Ani, Bibi, Ceci, Gabi y Mili y 4 primos: Dani, Edu, Seba y Tomi. Quiere invitar a 2 primas y a 3 primos para el próximo sábado. ¿De cuántas maneras distintas puede armar Roxana su grupo de invitados? Enuméralas.

Problema 3: El cuadrado $ABDE$ y el triángulo isósceles BCD ($BC = CD$) tienen igual perímetro.

El polígono $ABCDE$ tiene 72cm de perímetro.

¿Cuál es la longitud de BC ?



Año 1997

Problema 1: Por \$7 se compran: 5 alfajores, 1 chocolate y 4 turrónes. Cada alfajor cuesta un tercio de lo que cuesta un chocolate. Cada chocolate cuesta el doble de lo que cuesta un turrón. ¿Cuál es el precio de cada golosina?

Problema 2: Pablo tiene cuatro cajas con lápices.

En la caja celeste tiene 4 lápices; en la caja naranja 5 lápices; en la roja 6 y en la verde 7 lápices. Puede hacer alguno de los siguientes movimientos en cualquier orden:

- A. Elegir 3 cajas, sacar un lápiz de cada una de estas cajas y poner los 3 en la caja restante.
- B. Sacar 3 lápices de una caja y poner 1 en cada una de las 3 cajas restantes.

Después de varios de estos movimientos, en la caja celeste quedan 5 lápices y en la caja verde quedan 12 lápices.

¿Cuántos lápices quedan en la caja naranja y cuántos en la caja roja?

Muestra cómo llegaste a la respuesta.

Problema 3: Sobre una recta se marcan los puntos A, B, C , y D en ese orden.

M es el punto medio del segmento AB , N es el punto medio del segmento CD , $MN = 7\text{cm}$.

¿Cuál es la longitud de la suma de los segmentos $\overline{AC} + \overline{AD} + \overline{BD} + \overline{BC}$?

Año 1998

Problema 1: Mario tiene que tomar un remedio durante 180 días. La receta dice que debe tomarlo 2 días seguidos y descansar 1 día. Empieza a tomarlo un lunes.

¿Cuántas veces, en los 180 días, lo tomará un lunes y el martes siguiente? Explica por qué.

Problema 2: Un rectángulo $ABCD$ se divide en 9 rectángulos iguales trazando 2 rectas paralelas a un par de lados y 2 rectas paralelas al otro par de lados. Uno de estos 9 rectángulos se divide en 4 rectángulos iguales trazando 1 recta paralela a un par de lados y una recta paralela al otro par de lados. El perímetro de cada uno de los rectángulos más pequeños es de 5cm.

¿Cuál es el perímetro del rectángulo $ABCD$?

Problema 3: Dos comerciantes compran varias latas de jugo de frutas. El segundo compra el cuádruple de lo que compra el primero. El primero vende todas las latas que compró, ganando 10 centavos por lata. El segundo vende la tercera parte de las latas que compró ganando 12 centavos por lata. Si el segundo de los comerciantes quiere cuádruplicar la ganancia del primero, ¿cuánto debe ganar por cada una de las latas que le quedan?

Año 1999

Problema 1: Ale tenía dinero guardado en una caja.

El lunes la abrió y sacó las dos quintas partes.

El martes sacó \$12 de la caja.

El miércoles sacó un tercio de lo que quedaba en la caja.

Hoy es jueves y en la caja hay \$22.

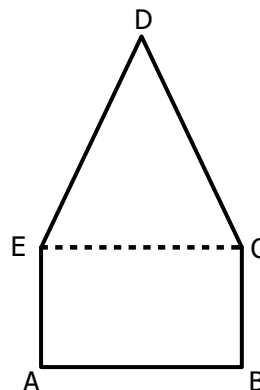
Cuando abrió la caja el lunes, ¿cuánto dinero tenía guardado Ale?

Problema 2: $ABCE$ es un rectángulo y CDE es un triángulo equilátero.

$ABCE$ y CDE tienen igual perímetro.

$$\overline{AE} = 14\text{cm}$$

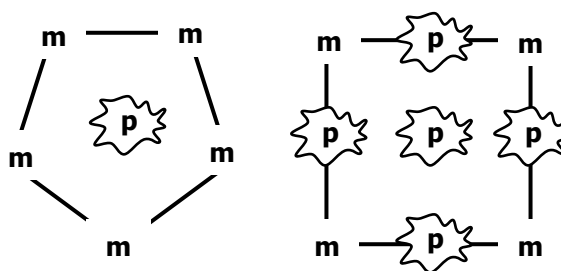
¿Cuál es el perímetro de la figura de vértices $ABCDE$?



Problema 3: Una banda que marcha tiene 67 músicos (m) y 47 porristas (p).

Quieren formar pentágonos y cuadrados como los de la figura.

Para poder ubicar a todas las personas de la banda, ¿cuántos pentágonos y cuántos cuadrados como los de la figura deben formar?



Año 2000

Problema 1: Un grupo de personas quieren ir todas juntas de excursión. Hay dos agencias que hacen esa excursión: A y B . Las dos agencias tienen el mismo número de automóviles.

La agencia A tiene 5 autos de 6 asientos y el resto de 4 asientos. La agencia B tiene 5 autos de 4 asientos y el resto de 6 asientos.

No pueden ir por la agencia A porque, aunque llenen todos los lugares disponibles, falta lugar para 14 personas.

Yendo por la agencia B llenan todos los lugares disponibles y pueden viajar todos. ¿Cuántas personas forman el grupo?

Problema 2: Martín dibujó un rectángulo $ABCD$ con el lado AB mayor que el lado BC . Sobre el lado AB marcó el punto R y sobre el lado CD el punto S de modo que el $ABCD$ quedó dividido en el cuadrado $ARSD$ y el rectángulo $RBCS$. El segmento RB mide 6cm.

El perímetro del rectángulo $RBCS$ es igual a los cinco octavos del perímetro del cuadrado $ARSD$. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo $ABCD$?

Problema 3: Con los dígitos: 1 - 1 - 2 - 2 - 3 - 3 - 4 - 4 se escriben números de 8 cifras.

Aldo escribe números que empiezan en 1 y tienen los dos 3 separados por tres cifras. ¿Cuántos de estos números puede escribir Aldo?

Por ejemplo: Aldo puede escribir el número 13224341.

Bruno escribe números que tienen: los dos 4 separados por cuatro cifras, los dos 3 separados por tres cifras, los dos 2 separados por dos cifras y los dos 1 separados por una cifra.

¿Cuál es el mayor de los números que escribe Bruno?

Año 2001

Problema 1: Juan quiere comprar un televisor.

Por comprarlo al contado le descuentan $\frac{1}{10}$ del precio de lista.

Por comprarlo en cuotas le recargan $\frac{1}{5}$ del precio de lista.

Si lo paga en 6 cuotas, cada una es de \$72.

¿Cuánto paga si decide comprarlo al contado?

Problema 2: La abuela Mari compró regalos para sus 7 nietos: Dani, Edu, Fran, Gabi, Matu, Seba y Toni. Para cada uno armó un paquete. A cada paquete le puso una tarjeta con el nombre correspondiente.

Tiene 3 moños rojos, 3 azules y 1 blanco. Si quiere ponerle un moño a cada paquete, ¿de cuántas maneras distintas puede hacerlo?

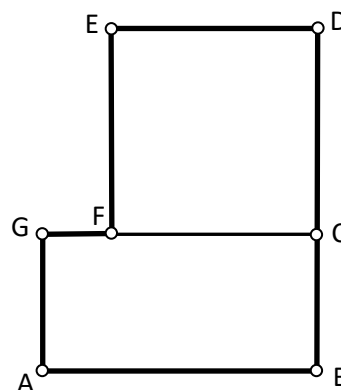
Problema 3: El rectángulo $ABCG$ y el cuadrado $CDEF$ tienen el mismo perímetro.

$$\overline{AB} = 2 \overline{AG}.$$

La figura de vértices $ABDEFG$ tiene 72cm de perímetro.

¿Cuánto miden los lados del cuadrado $CDEF$?

¿Cuánto miden los lados del rectángulo $ABCG$?



Año 2002

Problema 1: Dani y Gabi guardaron sus fotos y, entre los dos, llenaron 8 álbumes de 36 fotos cada uno.

Si Dani tuviera la mitad de las fotos que tiene y Gabi tuviera el doble de las fotos que tiene, completarían, entre los dos, 9 de esos álbumes.

¿Cuántas fotos tiene Dani?

¿Cuántas fotos tiene Gabi?

Problema 2: Pablo tiene 10 tarjetas; cada una tiene impreso uno de los 10 números impares entre 1 y 19. Elige tres tarjetas y escribe todos los números que puede formar ordenando las tarjetas de distintas maneras. De todos los números que Pablo puede escribir, ¿cuántos son múltiplos de 3 y mayores que 50000? Explica cómo los contaste.

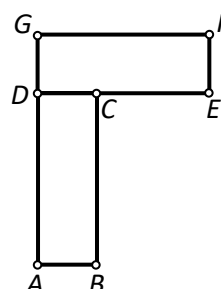
Problema 3: Los rectángulos $ABCD$ y $DEFG$ son iguales.

El perímetro de la figura de vértices $ABCEFG$ es de 66cm.

El segmento CE mide 9cm.

¿Cuánto mide cada uno de los lados del rectángulo $ABCD$?

¿Cuál es el perímetro del rectángulo $DEFG$?



Año 2003

Problema 1: Susana tiene 51 billetes en su billetera. Sólo tiene billetes de 50 pesos, de 20 pesos y de 10 pesos. La cantidad de billetes de 10 pesos es el doble de la cantidad de billetes de 20 pesos.

En total tiene 1230 pesos.

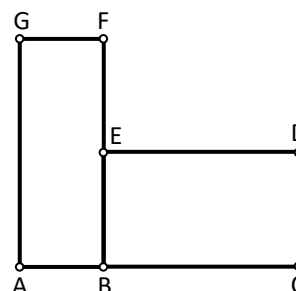
¿Cuántos billetes de 50 pesos tiene Susana en su billetera?

Problema 2: La figura de vértices $ACDEFG$ tiene 320cm de perímetro.

Los rectángulos $ABFG$ y $BCDE$ tienen igual perímetro.

$AC = 88\text{cm}$ y E es el punto medio de BF .

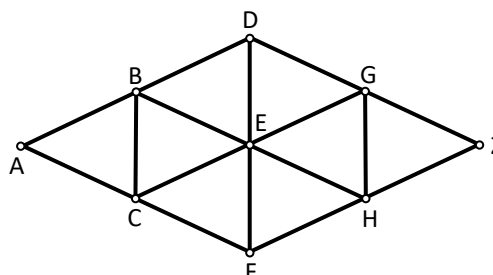
¿Cuánto miden AB , AG , BC y CD ?



Problema 3: Cada segmento indica el camino que une dos ciudades.

¿De cuántas maneras distintas se puede ir de A a Z si no se puede pasar dos veces por la misma ciudad?

Explica cómo las contaste.



Año 2004

Problema 1: Con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se arman todos los números de tres cifras que son múltiplos de 3 y tienen sus cifras distintas, ordenadas de mayor a menor.
¿Cuántos son? Escribelos todos.

Problema 2: En la librería se pueden comprar 4 cuadernos por \$10 o 1 cuaderno por \$3. Esta semana se vendieron 120 cuadernos en total y se cobraron \$320 por la venta de los cuadernos.
¿Cuántos cuadernos se vendieron de a 1 y cuántos cuadernos se vendieron de a 4?

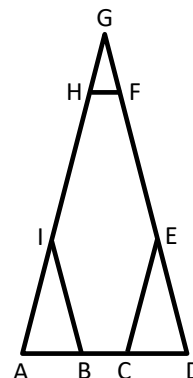
Problema 3: En la figura $AG = 2AD$; $AG = GD$ y $HG = GF$.

Los triángulos ABI y CDE se obtienen duplicando los lados del triángulo HFG .

$AB = 2BC$ y $EF = 2FG$.

El perímetro de $BCEFHI$ es 108cm.

¿Cuál es el perímetro de ADG ?



Año 2005

Problema 1: En un puesto de la feria artesanal se vendieron: el sábado, 72 monederos y 60 llaveros por un total de \$1548; el domingo, 72 monederos y 36 llaveros por un total de \$1332.

¿A cuánto se vendió cada monedero?

¿A cuánto se vendió cada llavero?

Problema 2: En una hoja de papel rectangular, que tiene ancho igual a las tres cuartas partes del alto, Javier hace un recuadro dejando márgenes: arriba y abajo, de 2cm cada uno y, a derecha e izquierda, de 3cm cada uno. El recuadro que queda es un rectángulo de 78cm de perímetro.
¿Cuáles son las longitudes de los lados de la hoja de papel?

Problema 3: En un juego de tiro al blanco, con un tablero como el de la figura, cada participante arroja una flecha verde, una flecha roja y una flecha azul.

La flecha verde triplica el puntaje del sector en que cae.

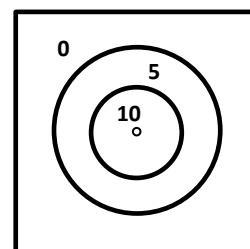
La flecha roja duplica el puntaje del sector en que cae.

La flecha azul asigna el puntaje anotado en el sector en que cae.

El puntaje de cada participante se calcula sumando el puntaje de cada flecha.

¿Cuáles son los distintos puntajes que se pueden obtener?

¿De cuántas maneras se puede obtener cada puntaje?

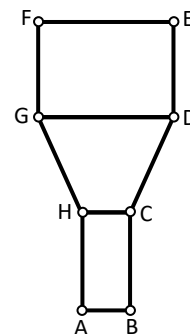


Año 2006

Problema 1: Un productor de melones decide exportar la tercera parte de su producción. Entre los melones que se van a exportar, se hace un control de calidad y se descarta la sexta parte. Los melones que quedan se ponen en cajas de 1 docena. Cada caja se vende a \$24. Por la venta de los melones de exportación, el productor obtiene \$720.
¿Cuál es el número total de melones que produce?

Problema 2: En la figura: $ABCH$ y $DEFG$ son rectángulos, $BC = DE$, $CD = GH$ y $GD = 3 HC$.
El perímetro de $ABCDGH$ es 140cm.
El perímetro de $CDGH$ es 92cm.
El perímetro de $DEFG$ es 108cm.

¿Cuál es el perímetro de la figura?
Explica cómo lo obtienes.

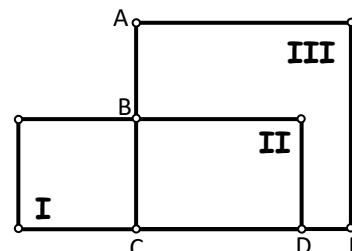


Problema 3: Edu tiene una caja con 23 bolitas de todos estos colores: azules, blancas, rojas, celestes y verdes.
De cada color tiene un número distinto de bolitas.
Entre azules y blancas tiene 5.
Entre blancas y rojas tiene no más de 7.
Entre rojas y celestes tiene por lo menos 12.
¿Cuántas bolitas de cada color puede tener Edu?
Da todas las posibilidades.

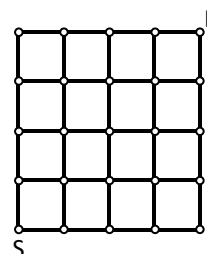
Año 2007

Problema 1: El tanque estaba lleno de agua. El lunes se gastaron $\frac{7}{8}$ del agua del tanque.
El martes se agregaron 75 litros y entonces quedaron llenas las tres cuartas partes del tanque.
¿Cuántos litros caben en el tanque?

Problema 2: La figura está partida en 3 partes.
 I es un cuadrado de 48cm de perímetro.
 I y II forman un rectángulo de 82cm de perímetro.
 II y III forman un cuadrado.
 $AB = 2DE$.
¿Cuál es el perímetro del rectángulo II ?
¿Cuál es el perímetro del cuadrado formado por II y III ?



Problema 3: Una hormiga se mueve por las líneas del tablero deteniéndose en cada cruce.
Hace dos clases de movimientos entre cruce y cruce:
H horizontal de izquierda a derecha o V vertical de abajo hacia arriba.
Nunca hace más de dos movimientos seguidos de la misma clase.
¿Cuántos caminos distintos puede hacer la hormiga entre S y E ?



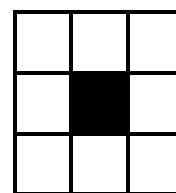
Año 2008

Problema 1: En el tablero de la figura se colocan fichas rojas y fichas azules del siguiente modo:

- en cada una de las casillas de las esquinas se pone igual cantidad de fichas rojas,
- la casilla central se deja vacía,
- en cada una de las otras casillas se pone igual cantidad de fichas azules.

En total, en la primera fila hay 41 fichas. ¿De cuántas maneras distintas se pudo haber completado el tablero?

En cada caso, indica: a) cuántas fichas rojas y cuántas azules se colocaron en cada casilla, b) cuántas fichas se colocaron en total.



Problema 2: En la figura, ABE es un triángulo equilátero,

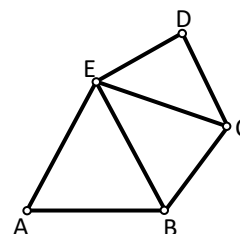
$$BC = CD = DE.$$

$$BE = CE.$$

El perímetro del triángulo BCE es 28cm.

El perímetro del triángulo CDE es 26cm.

¿Cuál es el perímetro del polígono $ABCDE$?



Problema 3: El maestro quiere repartir 576 figuritas entre 10 de sus alumnos, 4 varones y 6 mujeres. Para varones tiene la mitad de figuritas de las que tiene para mujeres.

A medida que van llegando: a cada mujer le da 2 figuritas menos de las que le dio a la anterior, a cada varón le da 6 figuritas más de las que le dio al anterior.

¿Cuántas figuritas le dio a cada alumno?

Año 2009

Problema 1: Pérez y Capria son socios en una empresa. Capria quiere repartir entre los empleados su parte en las ganancias de este fin de semana.

Si les diera \$125 a cada uno, le sobrarían \$75. En cambio, si les diera \$150 a cada uno, le faltarían \$450. ¿Cuántos empleados tiene la empresa?

Si a Capria le corresponde la tercera parte de las ganancias, ¿a cuánto ascienden las ganancias de este fin de semana?

Problema 2: Se tienen 3 piezas de cartón: un rectángulo, un triángulo isósceles y un cuadrado.

El triángulo tiene un lado igual al lado del cuadrado.

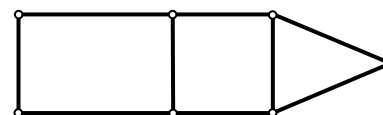
El rectángulo tiene dos lados iguales al lado del cuadrado.

El perímetro del triángulo es 7 cm menor que el perímetro del cuadrado.

La suma de los perímetros de las 3 piezas es 189 cm.

La figura, que se armó con estas piezas, tiene 129cm de perímetro.

¿Cuánto miden los lados de cada una de las piezas?



Problema 3: Se quiere cambiar un billete de 10 pesos en monedas de 1 peso; 50 centavos y 25 centavos.

¿De cuántas maneras se puede hacer si se quiere tener, por lo menos, una moneda de cada clase? Indica todas las posibilidades.

Año 2010

Problema 1: Marcelo tiene \$450 en billetes de \$2; de \$5 y de \$10.

Tiene 62 billetes entre los de \$2 y los de \$5.

Tiene 48 billetes entre los de \$5 y los de \$10.

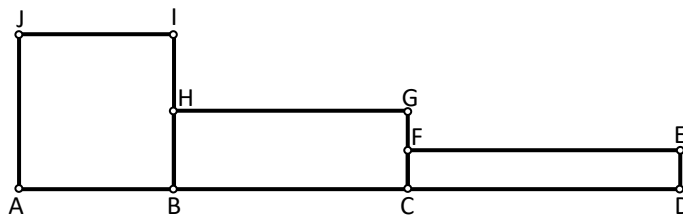
¿Cuántos billetes de cada clase tiene?

Problema 2: En la figura, de 378cm de perímetro, $ABIJ$ es un cuadrado.

H es punto medio de BI , F es punto medio de CG .

Los rectángulos $BCGH$ y $CDEF$ tienen igual perímetro que el cuadrado $ABIJ$.

¿Cuál es el perímetro del cuadrado $ABIJ$?



Problema 3: La abuela de Sofi preparó mermeladas de 6 gustos distintos que guarda en un frasco de 1 kilo, dos frascos de medio kilo y tres frascos de un cuarto kilo.

En los frascos de un cuarto kilo guardó las mermeladas de frutilla, manzana y pomelo.

En los frascos de medio kilo guardó la de ciruela y la de naranja.

En el frasco de 1 kilo guardó la mermelada de durazno.

Quiere acomodar los 6 frascos en un estante, de modo que los de igual capacidad estén juntos.

¿De cuántas maneras distintas puede hacerlo?

Año 2011

Problema 1: Para un recital, hay plateas A y B ; una platea A cuesta \$50 más que una platea B .

Si se compran por Internet hay que pagar una suma adicional por cada platea; la suma adicional para una platea A es \$5 más que la suma adicional para una platea B .

Dani compró 4 plateas A por Internet, en total gastó \$880.

Edu compró 2 plateas A y 4 plateas B por Internet.

¿Cuánto gastó Edu?

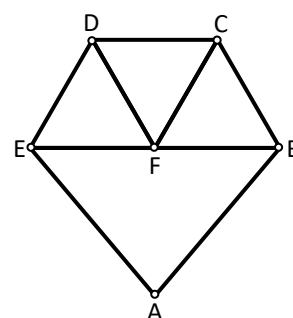
Problema 2: En la figura, EFD , DFC y CFB son triángulos equiláteros, ABE es isósceles, $EA = AB$.

El perímetro de la figura es 98cm.

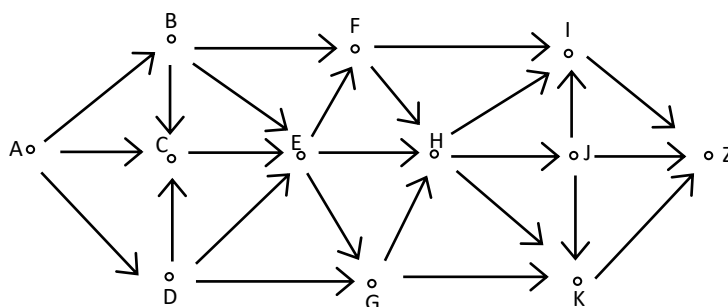
El perímetro de ABE es 2cm más que el perímetro de $EBCD$.

¿Cuánto mide cada uno de los lados de la figura?

¿Cuál es el perímetro de $CDEF$? ¿Cuál es el perímetro de ABE ?



Problema 3: De A a Z , siguiendo el orden de las flechas, ¿de cuántas maneras se puede ir? Indica cuáles son.



Año 2012

Problema 1: En el grado, de los 37 chicos, sólo 9 tienen 3 hermanos pequeños y otros 7 no tienen hermanos; los demás tienen 1 o 2 hermanos pequeños.

El otro día la maestra hizo una fiesta familiar: fueron todos los chicos y cada uno llevó a todos sus hermanos pequeños. En total eran 98 chicos.

¿Cuántos chicos del grado tienen 1 hermano pequeño?

¿Cuántos chicos del grado tienen 2 hermanos pequeños?

Problema 2: En la figura, ABE es un triángulo isósceles.

AFG y BCD son triángulos equiláteros.

$GF = DC$, $DE = 2BC$.

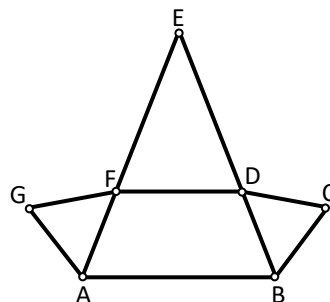
El perímetro de $ABDFG$ es 81cm.

El perímetro de $ABDF$ es 69cm.

El perímetro de DEF es 66cm.

¿Cuál es el perímetro de ABE ?

¿Cuál es el perímetro de $ABCDGF$?



Problema 3: Marina va a invitar a algunos compañeros del grado a jugar a su casa.

Los compañeros de Marina son: Ani, Bibi, Ceci, Dora, Ema, Pedro, José, Mario, Oski y Santi. Invitará a 3 mujeres y a 2 ó 3 varones.

Pedro y José son hermanos y van los dos o no va ninguno de los dos.

¿De cuántas maneras puede invitar Marina a sus compañeros? Da todas las posibilidades.

Año 2013

Problema 1: Para repartir al final del acto escolar se compraron 288 alfajores.

Los alfajores vienen en paquetes de tres tamaños: pequeños, medianos y grandes.

Un paquete pequeño contiene 5 alfajores y cuesta \$25.

Un paquete mediano contiene 10 alfajores y cuesta \$50.

Un paquete grande contiene 18 alfajores y cuesta \$75.

En total se compraron 31 paquetes y se pagaron \$1350.

¿Cuántos paquetes pequeños, cuántos medianos y cuántos grandes se compraron?

Problema 2: Con un rectángulo (R), 2 cuadrados iguales (C) y 2 triángulos isósceles iguales (T) se pueden armar estas figuras:

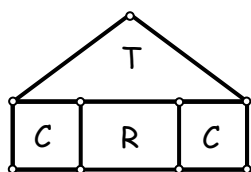


Figura 1

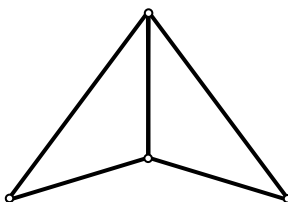


Figura 2

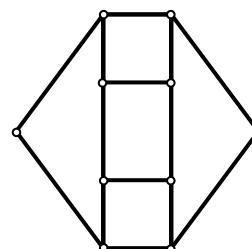


Figura 3

El perímetro de un triángulo T es 162cm.

El perímetro de la Figura 1 es 200cm y el perímetro de la Figura 2 es 234cm.

¿Cuál es el perímetro de R ?

¿Cuál es el perímetro de un cuadrado C ?

¿Cuál es el perímetro de la Figura 3?

Problema 3: Un tablero tiene 9 lámparas.



Para ahorrar energía eléctrica, se pueden encender una o más lámparas, pero nunca dos lámparas vecinas.

¿De cuántas maneras distintas puede quedar encendido el tablero? Explica cómo las contaste.

Año 2014

Problema 1: Mario quiere comprar una consola de juegos.

Por comprarla al contado le descuentan $\frac{1}{20}$ del precio de lista.

En cambio, por comprarla en 12 cuotas le recargan $\frac{1}{4}$ del precio de lista.

Si lo paga en 12 cuotas, cada cuota es de \$225.

¿Cuánto paga si decide comprarla al contado?

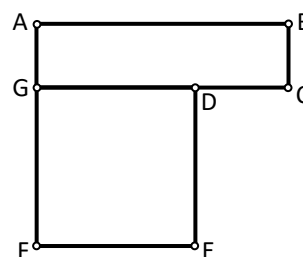
Problema 2: El cuadrado $DEFG$ y el rectángulo $ABCG$ tienen el mismo perímetro.

Además, $AB = 4BC$.

La figura de vértices $ABCDEF$ tiene 90cm de perímetro.

¿Cuál es el perímetro del cuadrado $DEFG$?

¿Cuánto mide DC ?



Problema 3: En la veterinaria “El canino” tienen 6 perros: Adán, Bobby, Colita, Dante, Ela, Fido.

Al veterinario le quedan 3 porciones de alimento sabor pollo, 2 porciones de alimento sabor lomo y 1 porción de alimento sabor cerdo.

A la hora del almuerzo quiere alimentar a los 6 perros, dándole una porción de alimento a cada uno.

¿De cuántas maneras distintas puede hacerlo?

Explica cómo las contaste

Año 2015

Problema 1: Hay 10 bolsas de caramelos. Cada bolsa contiene 7 docenas.

Todos esos caramelos alcanzan para darle 4 a cada alumno de la escuela y sobran 24.

Si le dan 6 caramelos a cada niña y 3 caramelos a cada niño, no sobra ninguno.

¿Cuántos alumnos hay en total en la escuela?

¿Cuántos niños y cuántas niñas hay en la escuela?

Problema 2: En la figura:

$ABDE$ es un rectángulo.

$AF = EF$, $BC = CD$.

Perímetro de $ABDE = 124\text{cm}$

Perímetro de $AEF = 88\text{cm}$

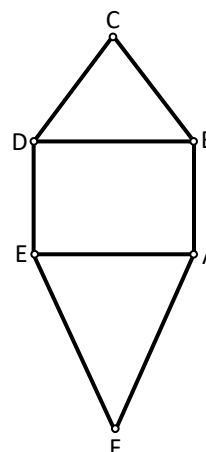
Perímetro de $ABDE = 88\text{cm}$

Perímetro de $ABCDEF = 140\text{cm}$

¿Cuánto mide AF ?

¿Cuál es el perímetro de BCD ?

¿Cuál es el perímetro de $ABCDE$?



Problema 3: En Cuatrolandia solo se usan los dígitos 1 - 2 - 3 y 4.
Juan, que vive en Cuatrolandia, escribe números que tienen cuatro cifras.
En cada número que escribe usa solamente dos dígitos distintos.
¿Cuántos números puede escribir Juan? Explica cómo los contaste.

Año 2016

Problema 1: Un bus turístico sale por la mañana y por la tarde. Los niños pagan la tercera parte del boleto común y los jubilados pagan la mitad del boleto común.
El bus puede llevar 48 pasajeros en total.
Esta mañana, el bus salió completo: había 9 niños y 10 jubilados. En total se cobraron \$2220.
Esta tarde quedaron 4 lugares libres; el número de jubilados era el doble del número de niños.
En total se cobraron \$2040.
¿Cuál es el precio del boleto común?
¿Cuántos niños y cuántos jubilados había en el bus esta tarde?
¿Cuántos pasajeros pagaron el boleto común esta tarde?

Problema 2: En la figura:

$BCED$ es un rectángulo,
 A, F, E y D están sobre la misma recta.

$AF = ED$, $AB = CD$, $AB = 3FE$, $ED = \frac{3}{5}CD$.

Perímetro de $ABCD = 116\text{cm}$,

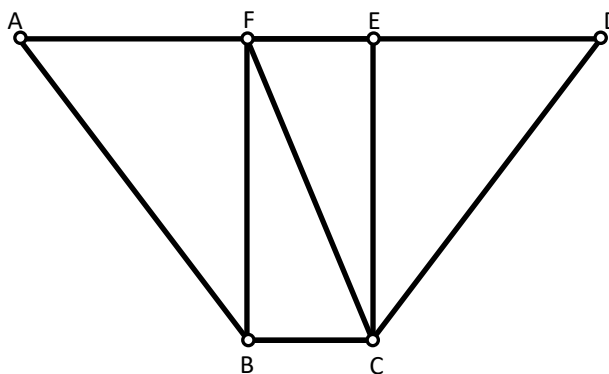
Perímetro de $BCEF = 68\text{cm}$,

Perímetro de $CDF = 84\text{cm}$.

¿Cuál es el perímetro de BCF ?

¿Cuál es el perímetro de $BCDF$?

¿Cuál es el perímetro de CDE ?



Problema 3: Claudia hace la lista de todos los números de 4 cifras que cumplen estas dos condiciones:

- Son mayores que 2016
- La suma de sus cifras es igual a 9.

¿Cuántos números tiene la lista de Claudia?

Explica como los contaste.

Año 2017

Problema 1: Andy, Bibi, Dani y Emi van juntos a una excursión.

Entre Andy y Bibi pagan el gasto de transporte. Entre Dani y Emi pagan los 4 almuerzos.

Andy, Bibi y Dani comen el menú clásico; Emi come el menú liviano.

El menú liviano cuesta \$20 más que el menú clásico.

Andy paga $\frac{2}{5}$ del gasto en transporte. Dani paga la mitad de gasto en almuerzos.

Bibi paga \$156 y Emi paga \$180.

¿Cuál es el gasto en transporte?

¿Cuánto cuesta un menú clásico?

¿Cuánto cuesta un menú liviano?

Problema 2: En la figura:

ABF y BEF son triángulos isósceles iguales.

ADF es isósceles.

$BE = BC$, $CE = CD$.

Perímetro de $ABF = 131\text{cm}$.

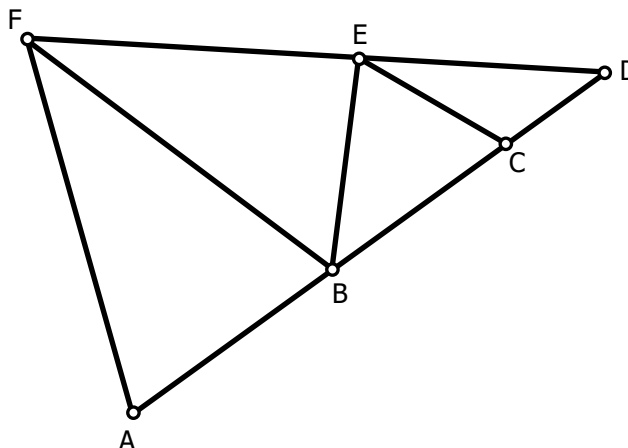
Perímetro de $ABEF = 162\text{cm}$.

Perímetro de $BCE = 81\text{cm}$.

¿Cuál es el perímetro de $BCEF$?

¿Cuál es el perímetro de BDE ?

¿Cuál es el perímetro de ADF ?



Problema 3: Ana, Belén, Carmen y Dora se reparten 11 caramelos.

Todas reciben algún caramelo.

Ana recibe por lo menos 2 caramelos y Carmen recibe no más de 4 caramelos.

¿De cuántas maneras se pueden repartir los caramelos? Explica cómo las contaste.

Año 2018

Problema 1: Juan tiene ahorros por un total de \$3564 en monedas y billetes.

El dinero que tiene en monedas es la sexta parte del total.

Las monedas son de \$1 y de \$2. Los billetes son de \$5 y de \$20.

La cantidad de monedas de \$2 es igual al cuádruple de la cantidad de monedas de \$1.

La cantidad total de monedas es $\frac{2}{3}$ de la cantidad total de billetes.

¿Cuántas monedas de \$1 y cuántas monedas de \$2 tiene Juan?

¿Cuántos billetes de \$5 y cuántos billetes de \$20 tiene Juan?

Problema 2: En la figura:

$ABGF$ y $BCDG$ son rectángulos.

$AF = EF = EG$.

Perímetro de $ACDF = 240\text{cm}$.

Perímetro de $BCDG = 132\text{cm}$.

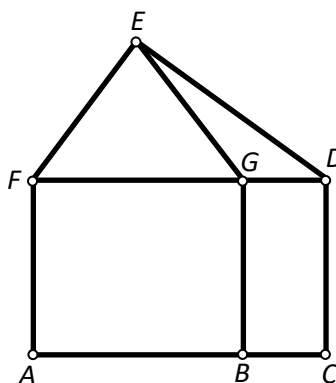
Perímetro de $EFG = 144\text{cm}$.

Perímetro de $DEG = 126\text{cm}$.

¿Cuál es el perímetro de $ABGF$?

¿Cuál es el perímetro de DEF ?

¿Cuál es el perímetro de $BCDEG$?



Problema 3: ¿Cuántos números menores que 2018 tienen exactamente dos dígitos iguales a 1?

Explica cómo los contaste.

Año 2019

Problema 1: En los jardines de José y de Fernando sólo hay macetas pequeñas, medianas y grandes. En las pequeñas hay 1 planta, en las medianas hay 3 plantas y en las grandes hay 7 plantas. En el jardín de José hay 22 macetas grandes más que macetas medianas, la cantidad de macetas medianas es igual a la cantidad de macetas pequeñas y, en total, hay 913 plantas.

En el jardín de Fernando hay la misma cantidad de macetas pequeñas que en el jardín de José. Además, hay la misma cantidad total de macetas que el jardín de José, pero, en total, hay 108 plantas más que en el jardín de José.

¿Cuántas macetas hay en total en el jardín de José?

¿Cuántas macetas de cada tamaño hay en el jardín de Fernando?

Problema 2: En la figura:

Los rectángulos $ABHG$, $GHEF$ y $BCDE$ son iguales,

$$DO = OF, RF = \frac{8}{3} OF.$$

RP es paralela a FD , PO es paralela a RF .

Perímetro de $ABHG = 72\text{cm}$.

Perímetro de $FOD = 96\text{cm}$.

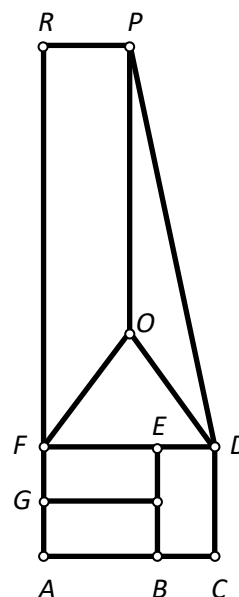
Perímetro de $OPRF = 184\text{cm}$.

Perímetro de $ODP = 168\text{cm}$.

¿Cuál es el perímetro de $ACDF$?

¿Cuál es el perímetro de $ACDOF$?

¿Cuál es el perímetro de $DPRF$?



Problema 3: Cinco personas, Aldo, Bruno, Carla, Dani y Edu, van al cine y se sientan en una fila vacía que tiene asientos numerados del 1 al 7. Aldo y Bruno eligen asientos impares y Carla se sienta al lado de Aldo.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

¿De cuántas maneras distintas pueden sentarse las cinco personas?

Explica cómo lo contaste.

Año 2020

Problema 1: En una caja hay fichas de 3 colores. La mitad de las fichas son azules. Un tercio de las fichas son rojas. El resto de las fichas son verdes.

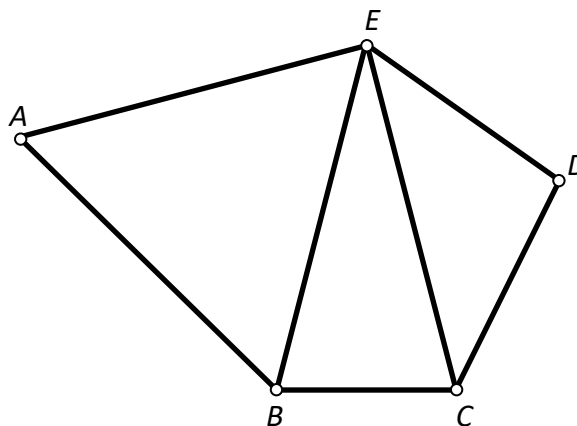
Marita sacó la cuarta parte de las fichas azules, la cuarta parte de las fichas rojas, y 10 fichas verdes. Ahora en la caja quedan 142 fichas.

a) ¿Cuántas fichas había inicialmente en la caja?

b) ¿Cuántas fichas verdes había inicialmente en la caja?

Problema 2: En la figura, ABE es un triángulo equilátero. Además, $BE = CE$, $BE = 2BC$ y $CD = DE$.
Perímetro de $ABCDE = 198\text{cm}$.
Perímetro de $BCDE = 146\text{cm}$.

- a) ¿Cuál es el perímetro de ABE ?
b) ¿Cuál es la longitud de CD ?



Problema 3: Manuel escribe la lista de todos los números menores que 4000, que cumplen todas estas condiciones:

- son impares
- tienen exactamente una cifra igual a 1
- tienen exactamente una cifra igual a 2
- la cifra 1 y la cifra 2 están una al lado de la otra

¿Cuántos números hay en la lista?

Año 2021

Problema 1: Se hizo una encuesta entre 300 chicos: 54 no tienen mascotas, 57 tienen 3 mascotas y los demás tienen 1 o 2 mascotas.

Entre todos los chicos encuestados tienen 435 mascotas.

Del total de mascotas, dos tercios son perros y un quinto son gatos.

¿Cuántas mascotas que no son perros y no son gatos tienen entre todos los chicos encuestados?

¿Cuántos de los chicos encuestados tienen 1 mascota?

¿Cuántos de los chicos encuestados tienen 2 mascotas?

Problema 2: En la figura, ABF es un triángulo isósceles; $AGHI$ y $BCDE$ son cuadrados, $HG = DE$, $FE = 2BC$.

El perímetro de $ABEGHI$ es 582cm .

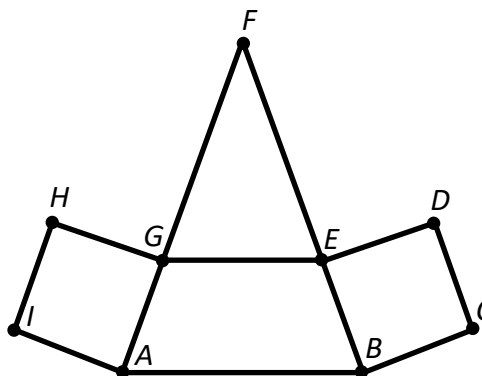
El perímetro de $ABEG$ es 426cm .

El perímetro de EFG es 420cm .

¿Cuál es el perímetro de $BCDE$?

¿Cuál es el perímetro de ABF ?

¿Cuál es el perímetro de $ABCDEGHI$?



Problema 3: Juana tiene amigos de la escuela y amigos del club.

El próximo domingo Juana va a invitar a 2 amigos de la escuela y además a 3 o 4 amigos del club.

Agus, Bibi, Cami, Dani y Edu son sus amigos de la escuela.

Fede, Gabi, Mar, Pau, Santi y Teo son sus amigos del club.

Santi y Teo son hermanos y tiene que invitar a los dos o a ninguno.

¿De cuántas maneras puede elegir Juana a los amigos que va a invitar?

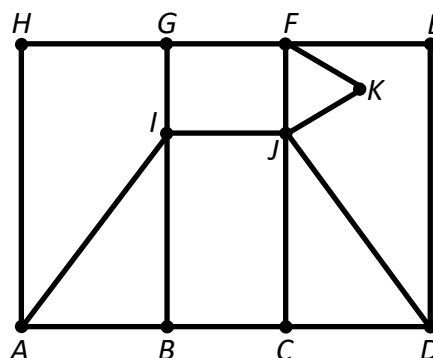
Explica cómo las contaste.

Año 2022

Problema 1: En un teatro hubo funciones de lunes a viernes.
El martes vendieron el triple de entradas que el lunes.
El miércoles vendieron el doble de entradas que el martes.
La cantidad de entradas vendidas sin contar el lunes fue 473.
La cantidad de entradas vendidas sin contar el viernes fue 373.
La suma de entradas vendidas el martes y jueves fue 184.
¿Cuántas entradas vendieron cada día?

Problema 2: En la figura:

$BCJI$ y $FGIJ$ son rectángulos,
 $ABGH$ y $CDEF$ son rectángulos iguales,
 JKF es un triángulo equilátero,
Perímetro de $ADEH = 172\text{cm}$,
Perímetro de $CDEF = 106\text{cm}$,
Perímetro de $BCFG = 100\text{cm}$,
Perímetro de $BCJI = 78\text{cm}$,
Perímetro de $ABI = 72\text{cm}$.
¿Cuál es el perímetro de $BDEG$?
¿Cuál es el perímetro de JKF ?
¿Cuál es el perímetro de $ACJI$?



Problema 3: Ricardo escribió la lista de los números de 4 cifras que cumplen todas estas condiciones:

- tienen exactamente un dígito 1
- tienen exactamente un dígito 2
- son pares.

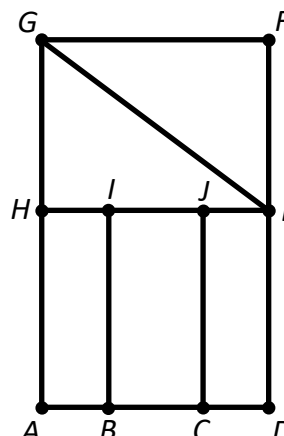
¿Cuántos números tiene la lista de Ricardo? Explica cómo los contaste.

Año 2023

Problema 1: En un cine hay tres funciones: A, B y C. Tienen 740 folletos para repartir.
Si se repartieran 3 folletos a cada persona, sobrarían 20 folletos.
Si se repartieran 5 folletos a cada persona de la función A, 2 a cada persona de la función B y ninguno a las personas de la función C, sobrarían 32 folletos.
Para repartir 5 folletos a cada persona de la función A, 2 a cada persona de la función B y 1 a cada persona de la función C, el cine necesitaría tener 10 folletos más.
¿Cuántas personas hay en la función A?
¿Cuántas personas hay en la función B?
¿Cuántas personas hay en la función C?

Problema 2: En la figura:

$ABIH$ y $CDEJ$ son rectángulos iguales.
 $BCJI$ y $EFGH$ son rectángulos,
Perímetro de $ABIH = 64\text{cm}$,
Perímetro de $BCJI = 72\text{cm}$,
Perímetro de $ADEH = 104\text{cm}$,
Perímetro de $EFG = 84\text{cm}$.
Perímetro de $EFGH = 98\text{cm}$.
¿Cuál es el perímetro de $ADEG$?
¿Cuál es el perímetro de $ADFG$?
¿Cuál es el perímetro de $ABIJCDFG$?



Problema 3: Paulina quiere pintar todas las casillas de este tablero usando los colores rojo, verde, azul y negro, de manera que se cumplan estas tres condiciones:

- hay exactamente 1 casilla roja
- hay exactamente 2 casillas verdes
- hay que usar los cuatro colores



¿De cuántas maneras puede pintar Paulina el tablero? Explica cómo las contaste.

Año 2024

Problema 1: En un local de venta de alfajores, Juana, Itatí y Flavia arman paquetes.

Juana arma paquetes de 2, de 3 y de 4 alfajores, usando un total de 328 alfajores.

Itatí arma la misma cantidad de paquetes de 2 y de 3 alfajores que Juana y el doble de paquetes de 4 alfajores que Juana, y usa un total de 468 alfajores.

Flavia arma la mitad de paquetes de 2 alfajores que Juana, la tercera parte de paquetes de 3 alfajores que Juana y la misma cantidad de paquetes de 4 alfajores que Juana, usando un total de 216 alfajores.

¿Cuántos paquetes de 4 alfajores arma Juana?

¿Cuántos paquetes de 2 alfajores arma Flavia?

¿Cuántos paquetes de 3 alfajores arma Itatí?

Problema 2: En la figura:

$AZXP$, $PXTR$, $RTSD$ y $ZBCS$ son rectángulos iguales

$ADEF$ es un rectángulo

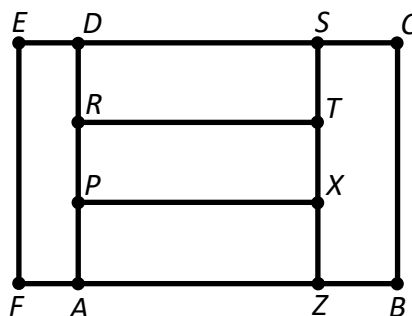
Perímetro de $ZBCS = 96\text{cm}$

Perímetro de $ADEF = \frac{3}{4}$ Perímetro de $PXSD$

¿Cuál es el perímetro de $ABCD$?

¿Cuál es el perímetro de $BCEF$?

¿Cuál es el perímetro de $EFZS$?

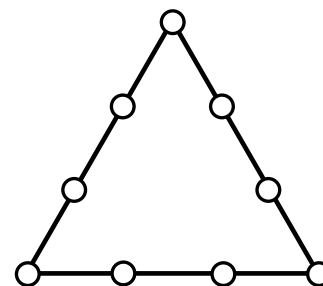


Problema 3: En el triángulo de la figura, cada lado tiene 4 puntos marcados.

Leo quiere pintar los puntos marcados con tres colores,

rojo, verde y azul, de modo que se cumplan las siguientes condiciones:

- los tres vértices tienen colores distintos
- entre los 4 puntos de la base aparecen los tres colores
- en cada uno de los lados laterales, entre los 4 puntos marcados aparecen exactamente dos colores
- no hay 5 o más puntos de un mismo color



¿De cuántas maneras puede hacerlo? Explica cómo las contaste.

Año 2025

Problema 1: Luis anota las distancias que recorre caminando, en bici y en moto cada mes.

El mes pasado recorrió en total 288 km.

Si hubiese caminado la misma distancia, recorrido en bici la misma distancia y recorrido en moto la mitad, en total habría recorrido 225 km.

Si hubiese caminado el doble, recorrido en bici la mitad y recorrido en moto la misma distancia, en total habría recorrido 315 km.

¿Qué distancia recorrió Luis en moto el mes pasado?

¿Qué distancia recorrió Luis en bici el mes pasado?

Problema 2: En la figura:

$CDKJ$ y $BEGH$ son cuadrados

$GHIL$ es un rectángulo

ABH y EFG son triángulos iguales

$BC = DE$ y $AB = CD$

Perímetro de $BDKI = 104\text{cm}$

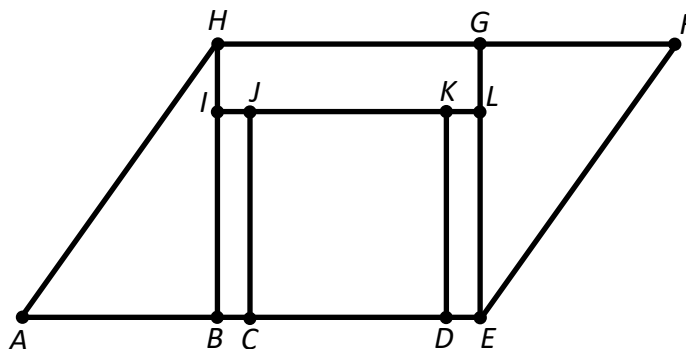
Perímetro de $GHIL = 80\text{cm}$

Perímetro de $EFG = 96\text{cm}$

¿Cuál es el perímetro de $BELI$?

¿Cuál es el perímetro de $BEGH$?

¿Cuál es el perímetro de $AEFH$?



Problema 3: Utilizando los dígitos 7, 8, 9 y 0, Agus escribe todos los números que cumplen estas condiciones:

- tienen 5 cifras,
- tienen los dígitos 7, 8, 9 y 0 una o más veces cada uno.

¿Cuántos números escribe Agus? Explica cómo los contaste.

Aclaración: Los números no pueden empezar con 0.

Respuestas – OMÑA – Regionales – Nivel 1

Referencias:

Año: Año en el cual se tomaron los problemas. Debajo figura un número romano que corresponde al número asignado por la OMA a la competencia correspondiente.

Algunos años incluyen la descripción “Video”. La misma contiene un enlace al canal de YouTube [“Rescate Matemático”](#) del profesor y entrenador olímpico Jonathan Bautista, quien comparte las soluciones detalladas de cada uno de los problemas. Estos videos resultan un importantísimo material de entrenamiento tanto para alumnos como para docentes.

Problema: El número del problema. Debajo entre paréntesis se ve el código con el cual figura el problema en el libro publicado por OMA.

Algunos de ellos contienen un hipervínculo con un enlace que dirige a la página [“OMA Foros”](#) donde se pueden observar soluciones detalladas de olímpicos y exolímpicos.

Sugerencia: Es una sugerencia sobre algún procedimiento, contenido o teoría que puede resultar útil para hallar la solución del problema.

Libro/Página: Es el número del libro y las páginas en donde figura la solución detallada del problema.

Respuestas y Observaciones: Aquí figura la respuesta del problema y, en algunos casos, alguna pequeña observación. No se detalla el procedimiento completo para acceder a la solución. Si se desea acceder a él hay que remitirse al libro y las páginas correspondientes o bien a los sitios [“OMA Foros”](#) o [“Rescate Matemático”](#). Hay algunos problemas, como por ejemplo aquellos en donde se pide realizar alguna demostración, en los que se hace imposible escribir una respuesta resumida. En ese caso, figurará la leyenda “Ver libro” y hay que remitirse al libro indicado o a los sitios mencionados anteriormente. Los libros se pueden adquirir en el sitio oficial de OMA $\Rightarrow$ [Libros](#).

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
1996 V	Problema 1 (VI-122)	Operaciones básicas.	Nº 06/Pág. 61.	Debe vender a \$9 cada una de las bolsas que le quedan.
	Problema 2 (VI-121)	Hacer una lista ordenada o un diagrama de árbol.	Nº 06/Pág. 59 y 60.	Roxana puede armar su grupo de invitados de 40 maneras distintas.
	Problema 3 (VI-123)	Triángulo isósceles.	Nº 06/Pág. 61 y 62.	$\overline{BC} = 18\text{cm}$.
1997 VI	Problema 1 (VII-123)	Operaciones básicas.	Nº 07/Pág. 70 y 71.	El precio de cada golosina es el siguiente: Alfajores: \$0,50, chocolates: \$1,50 y Turrone: \$0,75.
	Problema 2 (VII-122)	Construir una tabla para cargar los da-tos del problema y los resultados luego de realizar los movimientos.	Nº 07/Pág. 68 a 70.	Hay varias respuestas posibles: a) Quedan 2 lápices en la caja naranja 3 lápices en la caja verde. b) Quedan 2 lápices en la caja naranja 3 lápices en la caja roja.
	Problema 3 (VII-121)	Suponer que $\overline{AB} = \overline{CD}$. Ecuaciones.	Nº 07/Pág. 67 y 68.	$\overline{AC} + \overline{AD} + \overline{BD} + \overline{BC} = 28\text{cm}$.
1998 VII	Problema 1 (VIII-121)	Hacer una tabla con las primeras cuatro semanas.	Nº 08/Pág. 57 y 58.	Lo tomará un lunes y un martes seguidos 9 veces en los 180 días.
	Problema 2 (VIII-122)	Hacer un dibujo que ilustre la situación.	Nº 08/Pág. 58 y 59.	El perímetro del rectángulo $ABCD$ es 30cm.
	Problema 3 (VIII-123)		Nº 08/Pág. 59 y 60.	Debe ganar 9 centavos por cada una de las latas que le quedan.

Respuestas – OMÑA – Regionales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
1999 VIII	Problema 1 (IX-126)	Comenzar analizando desde el último día hacia atrás.	Nº 09/Pág. 59 y 60.	Cuando abrió la caja el lunes, Ale tenía guardados \$75.
	Problema 2 (IX-122)	Como las dos figuras tiene el mismo perímetro, se pueden deducir las medidas de los lados que no aparecen en el enunciado.	Nº 09/Pág. 56 y 57.	El perímetro de la figura de vértices $ABCDE$ es 112cm.
	Problema 3 (IX-119)	Contar primero qué cantidad de integrantes y qué función tienen en cada una de las figuras.	Nº 09/Pág. 53 y 54.	Se pueden formar 7 pentágonos y 8 cuadrados.
2000 IX	Problema 1 (X-121)		Nº 10/Pág. 54.	92 personas forman el grupo.
	Problema 2 (X-123)	Hacer el dibujo. Graficar la parte que representa la fracción.	Nº 10/Pág. 55 a 57.	El perímetro del rectángulo $ABCD$ es 108cm.
	Problema 3 (X-125)	Hacer un listado de las posibilidades.	Nº 10/Pág. 58 y 59.	El mayor de los números que escribe Bruno es 42312431.
2001 X	Problema 1 (XI-126)		Nº 11/Pág. 63 y 64.	Si decide comprarlo al contado, paga \$324.
	Problema 2 (XI-124)		Nº 11/Pág. 61 y 62.	En total hay 140 maneras distintas de ponerle el moño al paquete.
	Problema 3 (XI-125)		Nº 11/Pág. 62 y 63.	Los lados del cuadrado $CDEF$ miden 12cm. Los lados del rectángulo $ABCG$ miden 8cm y 16cm.
2002 XI	Problema 1 (XII-123)		Nº 12/Pág. 58 y 59.	Dani tiene 168 fotos y Gabi tiene 120 fotos.
	Problema 2 (XII-130)		Nº 12/Pág. 67 a 69.	De todos los números que escribió Pablo, hay 44 que son múltiplos de 3 y mayores que 50000.
	Problema 3 (XII-119)		Nº 12/Pág. 53 a 55.	Los lados del rectángulo $ABCD$ miden: $\overline{AB} = 5\text{cm}$ y $\overline{DA} = 14\text{cm}$. El perímetro del rectángulo $DEFG$ es 38cm.
2003 XII	Problema 1 (XIII-119)		Nº 13/Pág. 59.	Susana tiene 15 billetes de \$50 en su billetera.
	Problema 2 (XIII-121)		Nº 13/Pág. 61 a 63.	$\overline{AB} = 26\text{cm}$; $\overline{AG} = 72\text{cm}$; $\overline{BC} = 62\text{cm}$ y $\overline{CD} = 36\text{cm}$.
	Problema 3 (XIII-120)		Nº 13/Pág. 60 y 61.	39 caminos de A a B . 39 caminos de A a C . En total, de A a Z se puede ir de 78 maneras.

Respuestas – OMÑA – Regionales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2004 XIII	Problema 1 (XIV-121)		Nº 14/Pág. 58 y 59.	Son 30 números. 321, 432, 543, 531, 654, 651, 642, 621, 765, 762, 753, 741, 732, 876, 873, 864, 861, 852, 843, 831, 987, 984, 981, 975, 972, 963, 954, 981, 975, 972, 963, 954, 951, 942, 921.
	Problema 2 (XIV-119)		Nº 14/Pág. 57.	Se vendieron 40 cuadernos de a 1 y 80 cuadernos de a 4.
	Problema 3 (XIV-120)		Nº 14/Pág. 58.	El perímetro de ADG es 150cm.
2005 XIV	Problema 1 (XV-119)		Nº 15/Pág. 55 y 56.	Cada monedero se vendió a \$14. Cada llavero se vendió a \$9.
	Problema 2 (XV-124)		Nº 15/Pág. 62 y 63.	Las longitudes de los lados de la hoja de papel son 28cm y 21cm.
	Problema 3 (XV-121)		Nº 15/Pág. 57 a 59.	De 1 manera: 0; 5; 55 o 60 puntos. De 2 maneras: 10, 15, 45 o 50 puntos. De 3 maneras: 20; 25; 30; 35 o 40 puntos.
2006 XV	Problema 1 (XVI-120)		Nº 16/Pág. 60.	El número total de melones que produce es 1296.
	Problema 2 (XVI-121)		Nº 16/Pág. 61 y 62.	El perímetro de la figura es 188cm.
	Problema 3 (XVI-122)		Nº 16/Pág. 62 a 64.	En total hay 33 posibilidades. (Ver libro).
2007 XVI	Problema 1 (XVII-124)		Nº 17/Pág. 65 y 66.	En el tanque caben 120 litros.
	Problema 2 (XVII-122)		Nº 17/Pág. 62 a 64.	El perímetro del rectángulo II es 58cm. El perímetro del cuadrado formado por II y III es 88cm.
	Problema 3 (XVII-125)		Nº 17/Pág. 66 y 67.	La hormiga puede hacer 34 caminos distintos entre S y E .
2008 XVII	Problema 1 (XVIII-124)		Nº 18/Pág. 65 a 67.	El tablero se pudo haber completado de 20 maneras distintas. (Ver libro).
	Problema 2 (XVIII-114)		Nº 18/Pág. 52 y 53.	El perímetro del polígono $ABCDE$ es: $3 \times 8\text{cm} + 2 \times 10\text{cm} = 44\text{cm}$.
	Problema 3 (XVIII-122)		Nº 18/Pág. 61 a 63.	Les da 69, 67, 65, 63, 61 y 59 figuritas a las mujeres y 39, 45, 51 y 57 figuritas a los varones.
2009 XVIII	Problema 1 (XIX-125)		Nº 19/Pág. 68.	La empresa tiene 21 empleados. Las ganancias de este fin de semana ascienden a \$8100.
	Problema 2 (XIX-124)		Nº 19/Pág. 66 a 68.	Los lados del rectángulo $FGDE$ miden: $\overline{ED} = \overline{FG} = 23\text{cm}$; $\overline{EF} = \overline{DG} = 15\text{cm}$. Los lados del cuadrado $GACD$ miden 15cm. Los lados del triángulo ABC miden: $\overline{CA} = 15\text{cm}$; $\overline{AB} = \overline{CB} = 19\text{cm}$.

Respuestas – OMÑA – Regionales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2009 XVIII	Problema 3 (XIX-120)		Nº 19/Pag. 62 y 63.	Se puede hacer de 81 maneras.
2010 XIX	Problema 1 (XX-125)		Nº 20/Pag. 70 y 71.	Tiene 40 billetes de \$2, 22 billetes de \$5 y 26 billetes de \$10.
	Problema 2 (XX-126)		Nº 20/Pag. 72 y 73.	El perímetro del cuadrado $ABIJ$ es 144cm.
	Problema 3 (XX-127)		Nº 20/Pag. 73 a 75.	Puede hacerlo de 72 maneras distintas.
2011 XX	Problema 1 (XXI-127)		Nº 21/Pág. 71 y 72.	Edu gastó \$1100.
	Problema 2 (XXI-125)		Nº 21/Pág. 68 y 69.	$\overline{AB} = \overline{EA} = 25\text{cm}$. $\overline{ED} = \overline{DC} = \overline{CD} = 16\text{cm}$. El perímetro de $CDEF$ es 64cm. El perímetro de ABE es 82cm.
	Problema 3 (XXI-126)		Nº 21/Pág. 69 a 71.	En total hay 97 maneras de ir de A a Z siguiendo el orden de las flechas.
2012 XXI	Problema 1 (XXII-126)		Nº 22/Pag. 74.	13 chicos tienen 2 hermanos y 8 chicos tienen 1 hermano.
	Problema 2 (XXII-125)		Nº 22/Pag. 71 a 74.	El perímetro de ABE es 99cm. El perímetro de $ABCDGF$ es 93cm.
	Problema 3 (XXII-123)		Nº 22/Pag. 69 y 70.	Marina puede invitar de 80 maneras a sus compañeros.
2013 XXII	Problema 1 (XXIII-122)		Nº 23/Pág. 75 a 77.	Se compraron 14 paquetes pequeños, 11 paquetes medianos y 6 paquetes grandes.
	Problema 2 (XXIII-123)		Nº 23/Pág. 77 a 79.	El perímetro de R es 106cm. El perímetro del cuadrado C es 76cm. El perímetro de la Figura 3 es 218cm.
	Problema 3 (XXIII-124)		Nº 23/Pág. 80 a 82.	El tablero puede quedar encendido de 88 maneras distintas.
2014 XXIII	Problema 1 (XXIV-122)		Nº 24/Pág. 68 y 69.	Si decide comprarla al contado paga \$2052.
	Problema 2 (XXIV-123)		Nº 24/Pág. 69 a 71.	El perímetro del cuadrado $DEFG$ es 60cm. DC mide 9cm.
	Problema 3 (XXIV-124)		Nº 24/Pág. 71 y 72.	Puede hacerlo de 60 maneras distintas.
2015 XXIV	Problema 1 (XXV-122)		Nº 25/Pág. 66 y 67.	En la escuela hay en total 204 alumnos. Hay 76 niñas y 128 niños.
	Problema 2 (XXV-123)		Nº 25/Pág. 67 a 69.	$AF = 31\text{cm}$. El perímetro de BCD es 68cm. El perímetro de $ABCDE$ es 104cm.
	Problema 3 (XXV-124)		Nº 25/Pág. 69.	Juan puede escribir 84 números.
2016 XXV	Problema 1 (XXVI-122)		Nº 26/Pág. 69 a 71.	El precio del boleto común es \$60. Esta tarde, en el bus, había 6 niños y 12 jubilados. Esta tarde 26 pasajeros pagaron el boleto común.

Respuestas – OMÑA – Regionales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2016 XXV	Problema 2 (XXVI-123)		Nº 26/Pág. 71 a 74.	El perímetro de BCF es 60cm. El perímetro de $BCDF$ es 92cm. El perímetro de CDE es 72cm.
	Problema 3 (XXVI-124)		Nº 26/Pág. 74 a 77.	La lista de Claudia tiene 118 números.
2017 XXVI Video	Problema 1 (XXVII-122)		Nº 27/Pág. 65 y 66.	El gasto en transporte es de \$260. El menú clásico cuesta \$85. El menú liviano cuesta \$105.
	Problema 2 (XXVII-123)		Nº 27/Pág. 66 a 68.	El perímetro de $BCEF$ es 150cm. El perímetro de BDE es 112cm. El perímetro de ADF es 212cm.
	Problema 3 (XXVII-124)	Construir una tabla.	Nº 27/Pág. 68 a 70.	Se pueden repartir los caramelos de 74 maneras.
2018 XXVII Video	Problema 1 (XXVIII-119)		Nº 28/Pág. 63 a 65.	Juan tiene 66 monedas de \$1 y 264 monedas de \$2. Juan tiene 462 billetes de \$5 y 33 billetes de \$20.
	Problema 2 (XXVIII-120)	Comparar los perímetros dados como dato.	Nº 28/Pág. 65 y 66.	El perímetro de $ABGF$ es 198cm. El perímetro de DEF es 180cm. El perímetro de $BCDEG$ es 216cm.
	Problema 3 (XXVIII-121)	Analizar según la cantidad de cifras.	Nº 28/Pág. 67 y 68.	Hay 271 números menores que 2018 que tienen exactamente dos dígitos iguales a 1
2019 XXVIII Video	Problema 1	Ecuaciones.		En el jardín de José hay 229 macetas (69 pequeñas, 69 medianas y 91 grandes). En el jardín de Fernando hay 69 macetas pequeñas, 42 macetas medianas y 118 macetas grandes.
	Problema 2	Ecuaciones.		El perímetro de $ACDF$ es 120cm, el perímetro de $ACDOF$ es 144cm y el perímetro de $DPRF$ es 216cm.
	Problema 3	Fijar a Alex, Carla y Beto y realizar permutaciones del resto.		Las cinco personas pueden sentarse de 216 maneras distintas.
2020 XXIX Video	Problema 1	Realizar un cuadro para organizar la información o utilizar ecuaciones.		a) Inicialmente, en la caja había 192 fichas. b) Inicialmente, en la caja había 32 fichas verdes (96 azules y 64 rojas).
	Problema 2	Comparar las diferencias entre ambos perímetros.		a) El perímetro de ABE es 156cm. b) La longitud de CD es 34cm.
	Problema 3	Analizar los casos según la cantidad de cifras del número.		En la lista hay 96 números.

Respuestas – OMÑA – Regionales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2021 XXX Video	Problema 1			Entre todos los chicos tienen 58 mascotas que no son perros ni gatos. De los chicos encuestados, 114 tienen una mascota. De los chicos encuestados, 75 tienen dos mascotas.
	Problema 2			El perímetro de $BCDE$ es 312cm. El perímetro de ABF es 630cm. El perímetro de $ABCDEGHI$ es 738cm.
	Problema 3			Juana puede elegir a los amigos de 150 maneras.
2022 XXXI Video	Problema 1			Las entradas que se vendieron cada día fueron las siguientes: lunes: 27; martes: 81; miércoles: 162, jueves: 103 y viernes: 127.
	Problema 2			El perímetro de $BDEG$ es 136cm. El perímetro de JKF es 33cm. El perímetro de $ACJI$ es 102cm.
	Problema 3	Separar en casos. Principio multiplicativo.		La lista de Ricardo tiene 360 números.
2023 XXXII Video	Problema 1	Comenzar hallando la cantidad de personas. Armar ecuaciones con los datos y compararlas.		En la función A hay 104 personas, en la función B hay 94 personas y en la función C hay 42 personas.
	Problema 2	Comparar los perímetros para ir deduciendo el valor de los lados.		El perímetro de $ADEG$ es 132cm. El perímetro de $ADFG$ es 146cm. El perímetro de $ABIJCDGF$ es 194cm
	Problema 3	Armar un tablero.		Paulina puede pintar el tablero de 360 maneras.
2024 XXXIII Video	Problema 1	Armar ecuaciones con las situaciones iniciales y compararlas. Sistema de ecuaciones.		Juana arma 35 paquetes de 4 alfajores. Flavia arma 20 paquetes de 2 alfajores. Itatí arma 36 paquetes de 3 alfajores.
	Problema 2	Tener en cuenta la relación entre el lado corto y el lado largo de los rectángulos iguales: $CB = 3ZB$		El perímetro de $ABCD$ es 168cm. El perímetro de $BCEF$ es 186cm. El perímetro de $EFZS$ es 162cm.
	Problema 3	Ver primero cuántas posibilidades distintas hay para la base. Luego analizar las posibilidades para los lados laterales.		Puede hacerlo de 294 maneras diferentes.
2025 XXXIV Video	Problema 1	Comparar las tres situaciones planteadas y buscar pequeñas diferencias entre ellas.		El mes pasado Luis recorrió 126km en moto. El mes pasado Luis recorrió 90km en bici.

Respuestas – OMÑA – Regionales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2025 xxxiv Video	Problema 2	Comparar los perímetros dados.		El perímetro de $BELI$ es 112cm. El perímetro de $BEGH$ es 128cm. El perímetro de $AEFH$ es 192cm.
	Problema 3	Siempre habrá un dígito repetido. Separar el problema en casos según el dígito que vamos a repetir.		Agus escribe 180 números.